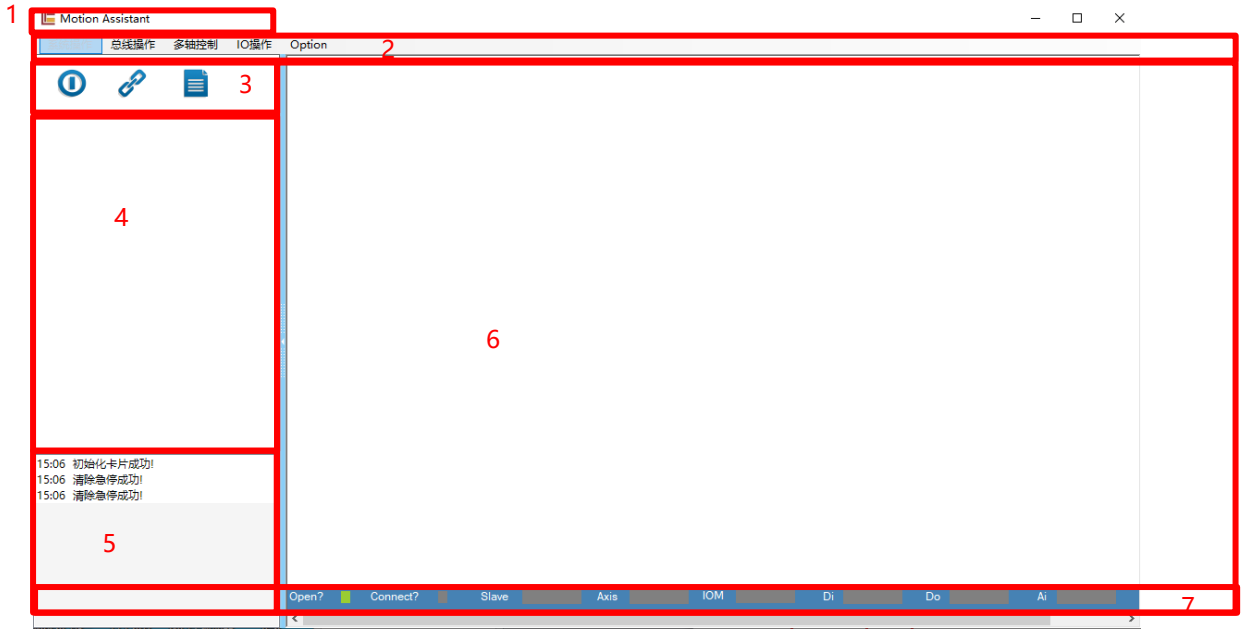
Motion Assistant 是一款针对 **PCIE-M60** 运动控制卡，基于.NET Framework 4.6 框架开发的调试软件。软件旨在方便客户学习和使用 **PCIE-M60**，协助客户初步调试项目，加快项目进度。本文介绍了 **Motion Assistant（下文以 MS 代称）**的基本功能，界面分布，以及相应功能的使用方法。文中以 1 个汇川伺服，1 个松下伺服，1 个 LCT-ESTP 步进驱动以及一个 LCTE-MINI-IO16 为例进行简单的讲解。

一、 界面简介



1：标题栏，显示软件名称。

2：菜单栏，可以执行系统操作并且是其他功能界面的入口。

3：功能栏，可以选择卡号，呼出参数界面与“ 单轴运动”界面。

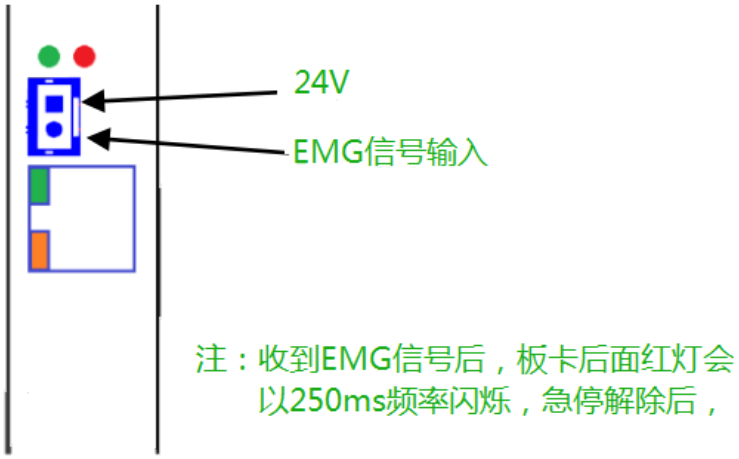
4：从站列表，连接后会显示所有的从站，可选择需要操作的从站。

5：信息栏，显示板卡操作的信息，若报错可根据返回值通过《PCIe-M60 函数手册》第五章查询报错信息。

6：操作页面，呼出的子页面在该处显示，可以进行操作。

7：状态栏，显示主站的连接状态以及总线的伺服和 IO 数量。

二、 急停接法与设置



急停的两种解法：常闭接线与常开接线都是通过控制 EMG 信号的通断进行急停控制的。

需要注意：板卡（DSP 版本 1.1.0.2 以后）急停信号默认为常闭接线，若板卡没有接入急停的话（即常开信号），MS 软件会提示急停被触发。



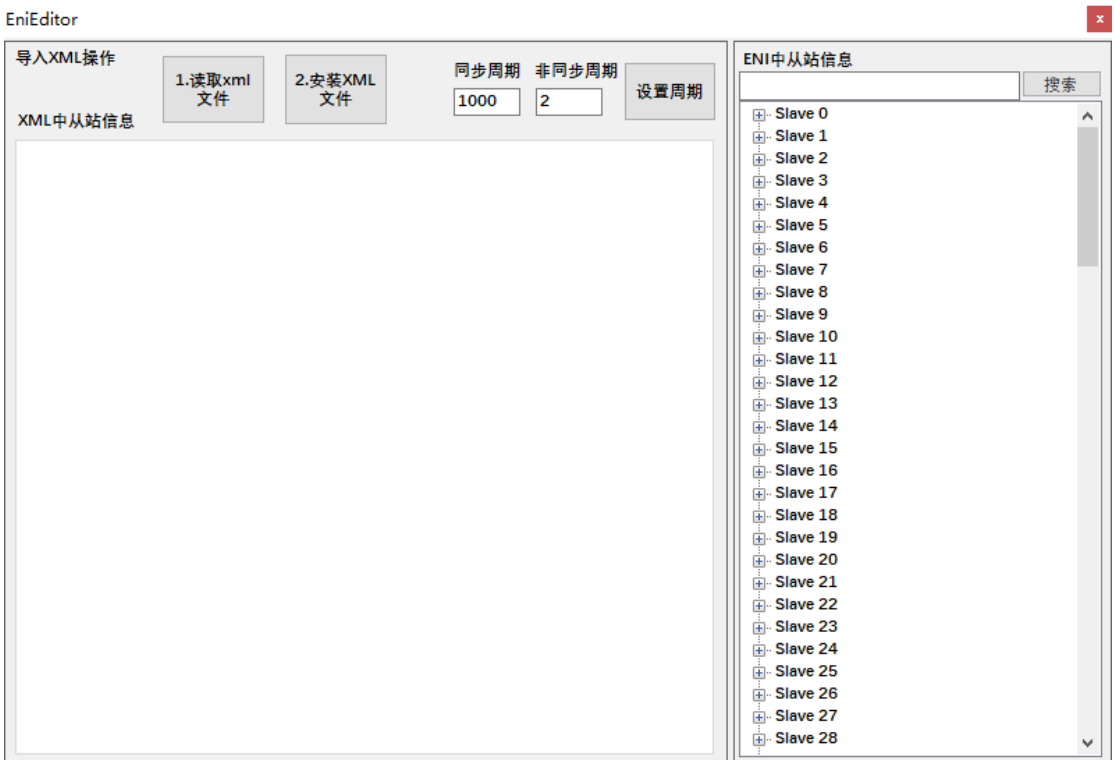
此时需要通过设置板卡的参数“急停极性”取反急停信号，将板卡急停极性设置成常开，与信号类型同一。设置好以后需要按下急停标志来清除急停状态。



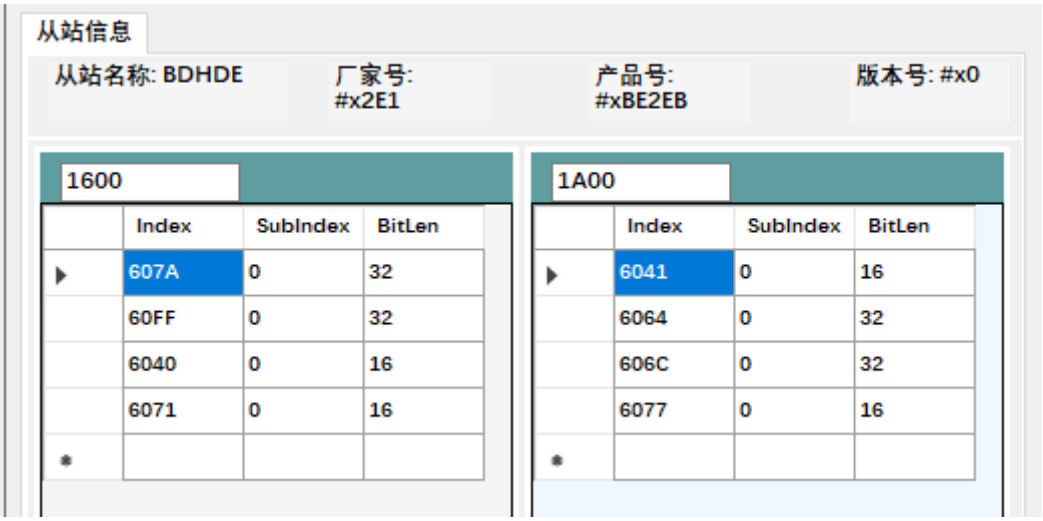
此处设置的急停状态板卡断电以后会恢复成常闭，推荐使用常闭解法，若要使用常开接法，需要在程序中注册卡片以后设置急停的极性。

三、 安装 XML 文件

针对新的从站需要安装 XML 文件以后才可以连接成功。点击“总线操作”中的“安装 XML”按钮。显示如下界面。



第一步读取需要安装的 XML，此处以高创 BDHDE 为例

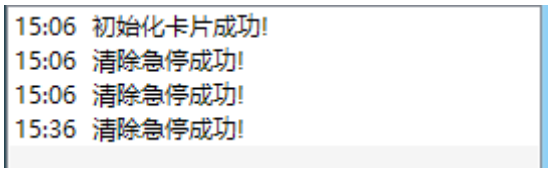


根据需求来设定需要的 PDO 从站，(无特殊功能默认可用) 然后点击安装即可。

如有问题可联系我们。

四、 初始化与连接

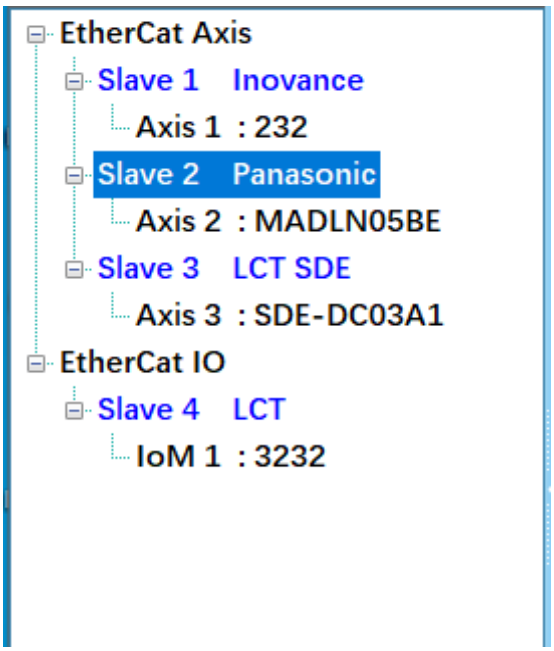
打开软件时，会提示选择卡号，如果一张卡的话就是卡号 0，从 0 开始计数。左下角信息栏会提示打开卡片是否成功，若失败可以通过《PCIe-M60 函数手册》第五章查询报错信息。



初始化成功后通过图标：



“连接总线”进行连接。在连接时请勿其他操作。连接成功后可以在从站列表中看到各个从站以及连接顺序。下图所示，第一个从站是汇川的伺服，第二个从站是松下伺服，后面的是 LCT-ESTP 步进电机，最后就是 LCTE-MINI-IO16。双击轴号可以更改名称。



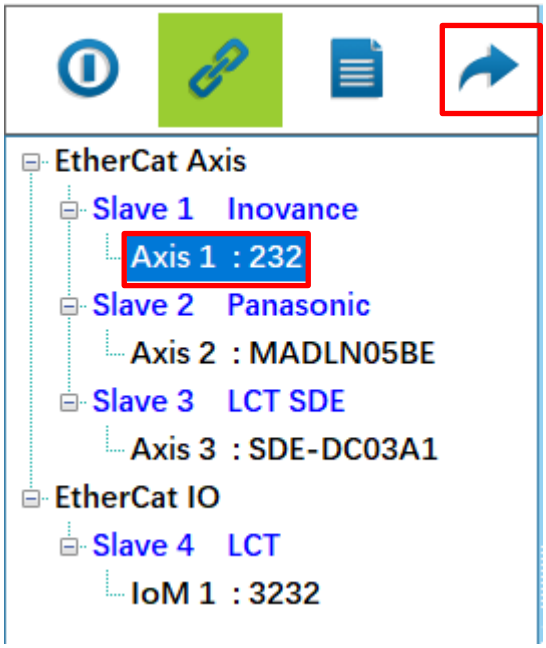
同时，状态栏也会显示从站和 IO 数量。



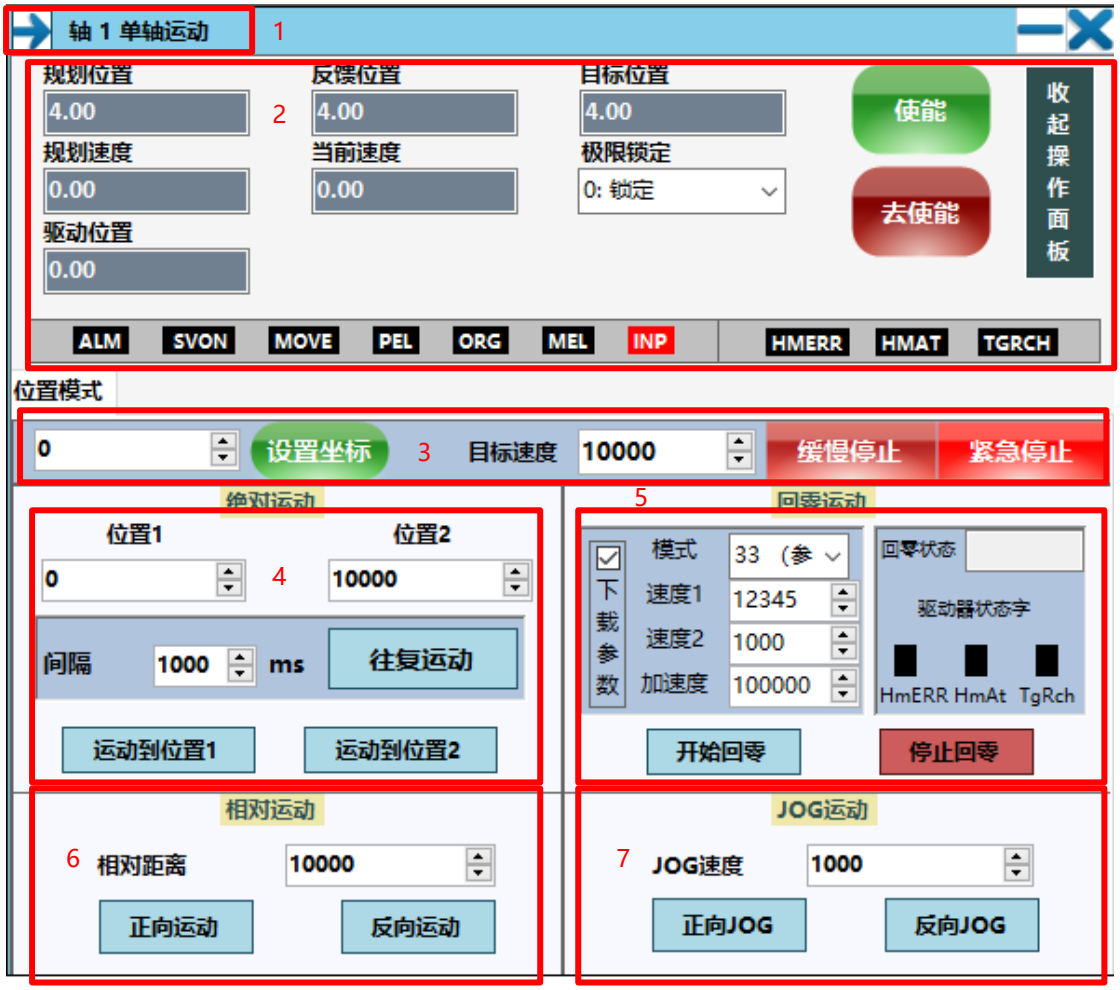
这里我们需要注意的是，IO 模块和伺服步进统称为从站（Slave），所以共有 4 个从站，从站号从 1 开始排列；伺服和步进统称为轴（Axis），共有 3 个轴，轴号也是从 1 开始；总共一个 IO 模块（IOM），16 个数字量输入（DI）,16 个数字量输出（DO）。序号都是从 1 开始排列。

五、 单轴控制

单轴控制包含四种运动，绝对运动、相对运动、Jog 运动以及回零运动。MS 中提供了调试这四种运动的界面，同时可以监控轴的运行状态。在从站列表中选中对应的轴号，**注意：需要选中轴而不是从站！**在功能栏中会有单轴控制字样的按钮浮现。



点击“单轴控制”，会有“单轴运动”标题的窗体弹出。



1：标题栏，可以看到当前控制轴的轴号。

2：状态栏，显示轴的状态等参数，**“规划位置”**是板卡发送的指令位置，**“反馈位置”**是轴实际反馈的位置（编码器位置），**“规划速度”**是板卡发送的指令速度，**“当前速度”**是轴实际运动的速度（编码器速度）。**“目标位置”**是当前指令停止的位置。**“驱动位置”**是驱动器读取到的真实值。

ALM：伺服报警信号，出现时鼠标左键按下可以进行消除操作，若清除不了需要驱动器断电来清除。

SVON：使能信号，反映轴的使能状态。

MOVE：运行信号，运动中信号亮起，停止信号灭。

PEL：正限位，驱动器的正限位引脚被触发会亮起，信号会锁存(**可以通过极限锁定设置取消锁存**)，需要鼠标左击来清除信号。

MEL：负限位，驱动器的负限位引脚被触发会亮起，信号会锁存(**可以通过极限锁定设置取消锁存**)，需要鼠标左击来清除信号。

ORG：原点信号，驱动器的原点引脚被触发会亮起。

INP：到位信号，**需要在轴参数中设置到位范围（Band）和到位稳定时间后（Stime）才会有效**，到位时信号亮起，运动后信号灭。

使能与去使能按钮可以控制对应轴进行使能和去使能操作。

3：运动速度和设置当前位置，可以设置运动速度，运动加减速度参数。设置当前位置以后会在板卡中存放一个 offset 值，驱动器的真实值+Offset=命令值和反馈值。板卡断电以后清除。

4：绝对运动，按钮执行运行到“目标位置”设定的位置处，“往复运动”选择后，轴会从“目标位置 1”与“目标位置 2”之间来回运动，每次运动后停顿“间隔时间”ms 的时间。

5：回零运动，回零前需要确认回零的模式与速度参数，参考驱动器的 ETHERCAT 手册选择回零方式，设置好回零的速度 1 和速度 2 后可开始回零。

6：相对运动，以当前位置为基准运行设置的距离，数值可以有正负。

7：JOG 运动，按下按钮轴会以设置的 JOG 速度进行运动，松开按钮轴会停。

六、 IO 操作

打开 IO 的操作界面，下图是所有数字量模拟量通道的界面，如图共有 16 个 DI，16 个 DO。与我们之前在状态栏获取到的数量相同。(每个通道都可以设定名称)



数字量输入信号灯只能监控，亮起即对应输入通道有输入。数字量输出的信号灯既可以监控输出状态，也可以控制输出。左击对应通道的信号灯可以切换对应通道的输出状态，并且状态灯的状态也会变化。

七、 电子齿轮比

电机初始值的每转脉冲数是非常大的。以汇川 20 位编码器的电机为例，它需要 1048576 脉冲才会旋转一圈，但是实际运用中，我们不会根据这个值去控制电机，往往习惯与把电机设置成 10000 脉冲（根据导程做调整）一圈。这时候就需要用到电子齿轮比功能，**该功能是驱动器的功能，可以通过板卡进行驱动器参数设定！**

选中从站号，点击图标：



打开 SDO 界面（伺服绝大多数参数可以通过 SDO 读写）。**不同伺服的 SDO 列**

表不同，需要查阅对应伺服的 Ethercat 手册。

MS 软件可以将伺服的常用 SDO 通过 EXCEL 导入成设置界面。并且通过文件保存参数。如图所示，但是具体参数的定义需要查询伺服 ETHERCAT 手册

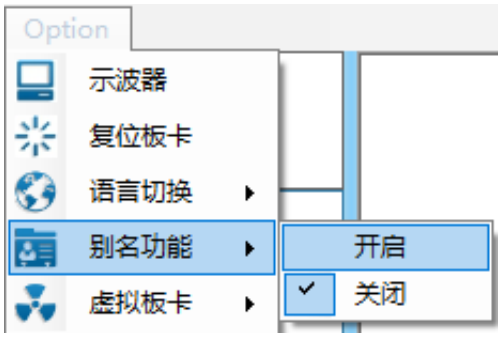


需要添加参数可以查阅《Motion Assistant 根据表格导入伺服 SDO 列表》。

该表格中包含了 6091：01 和 6091：02，即电子齿轮分子和分母，针对 20 位编码器，将分子设定成 1048576，分母设定成 10000。即可实现 10000 脉冲 1 圈。具体可参见《PCIe-M60 更改汇川驱动器齿轮比的方法》。

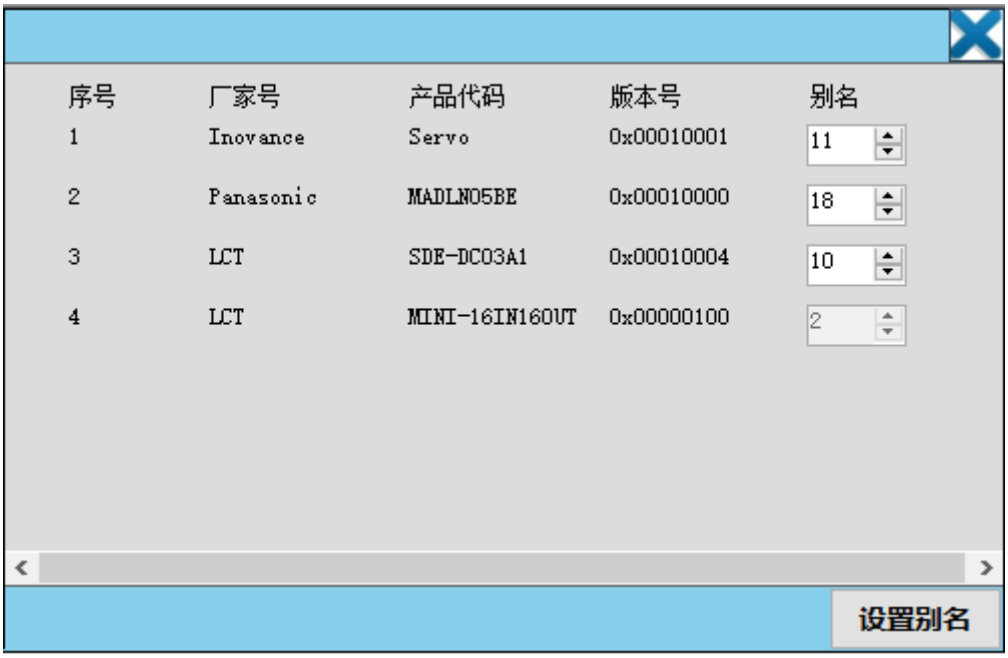
八、 别名功能（根据需求使用，需求 FPGA:V246 以后）

别名功能又称为手动从站 ID 功能。正常连接时我们一般使用默认的网线连接顺序作为从站 ID，即板卡出来的网线先连接哪个从站，那么那个从站往前排。当我们使用别名功能时，可以根据设定的从站号进行从站识别。在使用 MS 时，需要先将别名功能打开：



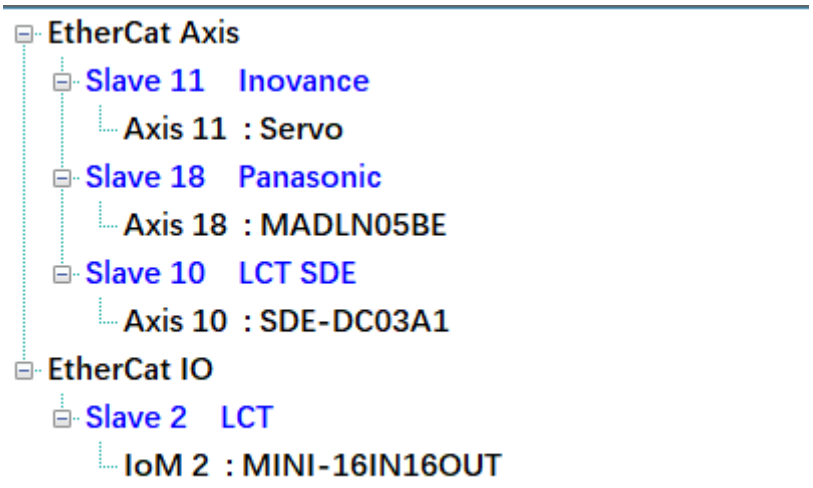
设置以后需要重启软件才会生效。

此时我们“扫描总线”：



可以看到第一个汇川的从站 ID 现在是 11，松下是 18，SDE 步进驱动器是 10，MINI-16 是 2。对于轴类型的从站来说，M60 可以设定对应的从站 ID。不过这边有个特例，汇川的设定方式为非标准的，需要通过汇川软件设置或者板卡的 SDO 进行设置。**设置完成从站需要断电，需要注意，所有从站不能出现相同的从站号。**

此时我们“连接总线”：



可以看到这时的从站号就是我们之前设定的号码，轴号和 IO 模块号也是设定的站号，此时我们控制对应的汇川伺服时，使用的轴号就是 11，松下即 18，以此类推。

九、 轴参数界面

我们连接成功以后，点击：



可以打开轴参数设定界面：



该界面中的参数可以保存成文件，并用函数读取设定。这里可以设定的参数为：

到位信号范围；到位信号稳定时间

该组参数共同控制了 INP 信号的精度与速度，当轴的“命令位置”与“反馈位置”的差值在**到位信号范围**内保持**到位信号稳定时间**即判定为到位，INP 亮起。

缓停减速度；急停加速度

该组参数针对函数 M_STOP 中的两种停止加速度，具体参见《PCIe-M60 函数手册》。

单轴加速度；单轴减速度；S 曲线时间（JERK）

该组参数针对单轴控制中的启停加速度以及加加速时间，具体参见《PCIe-M60 函数手册》。

正向软极限；负向软极限；

该组参数针对轴的软限位设定，如果当前位置达到了软极限设定值，那么轴状态中的±限位会被触发，设置 0 可取消该功能，具体参见《PCIe-M60 函数手册》。

回零模式；回零速度 1；回零速度 2；回零加速度；回零偏移；

该组参数针对轴的回零设定，可以通过“单轴控制”界面设定后，再通过参数列表读取回来，具体动作定义需要参考对应驱动器的 ETHERCAT 手册，此处注意下，**回零偏移是将驱动器的原点位置设定成偏移值，并不是回零以后再运动偏移距离，回零偏移设定 0 时不写入**（主要针对三零 J4 系列）。